Clase Practica Economia: Derivadas

Preguntas

1. Suponga que $f(5) = 1$, $f'(5) = 6$, $g(5) = -3$ y $g'(5) = 2$. Encontrar los valores de:

   a.) $(f \cdot g)'(5)$ [Ir a respuesta]

   b.) $\left(\frac{f}{g}\right)'(5)$ [Ir a respuesta]

   c.) $\left(\frac{g}{f}\right)'(5)$ [Ir a respuesta]

   d.) $\left(\frac{f}{f-g}\right)'(5)$ [Ir a respuesta]

2. Si $f(x) = e^x \cdot g(x)$ donde $g(0) = 2$ y $g'(0) = 5$, hallar $f'(0)$. [Ir a respuesta]

3. Calcular la primera derivada de las siguientes funciones:

   a.) $f(x) = \frac{\sqrt{10}}{x^7}$ [Ir a respuesta]

   b.) $f(x) = A + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2}$ [Ir a respuesta]

   c.) $f(t) = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$ [Ir a respuesta]

   d.) $y = \frac{x^2 - 2\sqrt{x}}{x}$ [Ir a respuesta]

   e.) $f(x) = x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2\sqrt{x}}$ [Ir a respuesta]

   - **f.)** $f(x) = e^x\sqrt{x}$ [Ir a respuesta]
   - **g.)** $f(u) = \frac{e^u}{1+u}$ [Ir a respuesta]
   - **h.)** $y = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ [Ir a respuesta]
   - **i.)** $h(\theta) = \csc(\theta) + e^\theta \cdot \cot(\theta)$ [Ir a respuesta]
   - **j.)** $h(t) = \sqrt{\left(t - \frac{1}{t}\right)^3}$ [Ir a respuesta]
   - **k.)** $f(t) = \frac{1}{(t^2-2t-5)^4}$ [Ir a respuesta]
   - **l.)** $f(x) = \frac{x}{\sqrt{7-3x}}$ [Ir a respuesta]
   - **m.)** $f(x) = x^3 + \cos^3(x)$ [Ir a respuesta]
   - **n.)** $h(x) = e^{x\cos(x)}$ [Ir a respuesta]
   - **o.)** $h(x) = 2^{3x^2}$ [Ir a respuesta]
   - **p.)** $y = \sqrt[3]{\ln(x)}$ [Ir a respuesta]
   - **q.)** $y = \log_{10}\left(\frac{x}{x-1}\right)$ [Ir a respuesta]
   - **r.)** $y = (\ln(x))^x$ [Ir a respuesta]
   - **s.)** $xy + 2x + 3x^2 = 4$ [Ir a respuesta]
   - **t.)** $x^2y + xy^2 = 3x$ [Ir a respuesta]
   - **u.)** $y^5 + x^2y^3 = 1 + y \cdot e^{x^2}$ [Ir a respuesta]
   - **v.)** $\frac{y}{x-y} = x^2 + 1$ [Ir a respuesta]

- **w.)** $\cos(x-y) = x \cdot e^x$ [Ir a respuesta]

- Encontrar una ecuación de la recta tangente a la curva dada en el punto especificado.

  a.) $y = x + \frac{4}{x}$ en $(2;4)$ [Ir a respuesta]

  ¿Cómo clasificar esta recta tangente?

  b.) $y = x + \sqrt{x}$ en $(1;2)$ [Ir a respuesta]

  c.) $y = x^2 + 2e^x$ en $(0;2)$ [Ir a respuesta]

Respuestas

1. **Pregunta 1:**

Respuesta 1.a Respuesta 1.a

Para resolver este inciso, se nos pide encontrar el valor de la derivada del producto $(f \cdot g)'(5)$, dados los siguientes valores en el punto $x = 5$:

$$f(5) = 1, \quad f'(5) = 6, \quad g(5) = -3, \quad g'(5) = 2$$

Paso 1: Aplicar la regla de derivación correspondiente. La derivada del producto de dos funciones diferenciables $f(x)$ y $g(x)$ está dada por la regla del producto:

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

Paso 2: Evaluar la fórmula en el punto $x = 5$. Sustituimos $x = 5$ en la expresión de la regla del producto:

$$(f \cdot g)'(5) = f'(5) \cdot g(5) + f(5) \cdot g'(5)$$

Paso 3: Sustituir los valores conocidos. Reemplazamos cada valor numérico proporcionado por el enunciado:

$$(f \cdot g)'(5) = (6) \cdot (-3) + (1) \cdot (2)$$

Paso 4: Realizar las operaciones aritméticas.

$$(f \cdot g)'(5) = -18 + 2 = -16$$

Por lo tanto, el valor de $(f \cdot g)'(5)$ es -16. [Volver]

Respuesta 1.b Respuesta 1.b

Para resolver este inciso, debemos encontrar el valor de la derivada del cociente $\left(\frac{f}{g}\right)'(5)$, utilizando los valores dados en el punto $x = 5$:

$$f(5) = 1, \quad f'(5) = 6, \quad g(5) = -3, \quad g'(5) = 2$$

Paso 1: Aplicar la regla de derivación correspondiente. La derivada del cociente de dos funciones diferenciables está dada por la regla del cociente:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Paso 2: Evaluar la fórmula en el punto $x = 5$. Sustituimos $x = 5$ en la expresión de la regla del cociente:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(5) = \frac{f'(5) \cdot g(5) - f(5) \cdot g'(5)}{[g(5)]^2}$$

Paso 3: Sustituir los valores conocidos. Reemplazamos cada valor numérico en la fórmula:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(5) = \frac{(6) \cdot (-3) - (1) \cdot (2)}{(-3)^2}$$

Paso 4: Realizar las operaciones aritméticas en el numerador y el denominador. En el numerador:

$$(6) \cdot (-3) - (1) \cdot (2) = -18 - 2 = -20$$

En el denominador:

$$(-3)^2 = 9$$

Paso 5: Obtener el resultado final.

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(5) = \frac{-20}{9}$$

Por lo tanto, el valor de $\left(\frac{f}{g}\right)'(5)$ es $-\frac{20}{9}$. [Volver]

Respuesta 1.c Respuesta 1.c

Para resolver este inciso, se nos pide encontrar el valor de la derivada del cociente inversor $\left(\frac{g}{f}\right)'(5)$, utilizando los valores dados en el punto $x = 5$:

$$f(5) = 1, \quad f'(5) = 6, \quad g(5) = -3, \quad g'(5) = 2$$

Paso 1: Aplicar la regla de derivación correspondiente. Aplicamos nuevamente la regla del cociente, pero ahora con las funciones invertidas (con $g(x)$ en el numerador y $f(x)$ en el denominador):

$$\left(\frac{g}{f}\right)'(x) = \frac{g'(x) \cdot f(x) - g(x) \cdot f'(x)}{[f(x)]^2}$$

Paso 2: Evaluar la fórmula en el punto $x = 5$. Sustituimos $x = 5$ en la expresión:

$$\left(\frac{g}{f}\right)'(5) = \frac{g'(5) \cdot f(5) - g(5) \cdot f'(5)}{[f(5)]^2}$$

Paso 3: Sustituir los valores conocidos. Reemplazamos cada valor numérico en la fórmula:

$$\left(\frac{g}{f}\right)'(5) = \frac{(2) \cdot (1) - (-3) \cdot (6)}{(1)^2}$$

Paso 4: Realizar las operaciones aritméticas en el numerador y el denominador. En el numerador:

$$(2) \cdot (1) - (-3) \cdot (6) = 2 - (-18) = 2 + 18 = 20$$

En el denominador:

$$(1)^2 = 1$$

Paso 5: Obtener el resultado final.

$$\left(\frac{g}{f}\right)'(5) = \frac{20}{1} = 20$$

Por lo tanto, el valor de $\left(\frac{g}{f}\right)'(5)$ es 20. [Volver]

Respuesta 1.d ## Respuesta 1.d

Para resolver este inciso, se nos pide encontrar el valor de la derivada $\left(\frac{f}{f-g}\right)'(5)$, utilizando los valores dados en el punto $x = 5$:

$$f(5) = 1, \quad f'(5) = 6, \quad g(5) = -3, \quad g'(5) = 2$$

Paso 1: Aplicar la regla de derivación correspondiente. Aplicamos la regla del cociente donde el numerador es $u(x) = f(x)$ y el denominador es $v(x) = f(x) - g(x)$:

$$\left(\frac{f}{f-g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot (f(x) - g(x)) - f(x) \cdot (f'(x) - g'(x))}{[f(x) - g(x)]^2}$$

Paso 2: Evaluar la fórmula en el punto $x = 5$. Sustituimos $x = 5$ en la expresión:

$$\left(\frac{f}{f-g}\right)'(5) = \frac{f'(5) \cdot (f(5) - g(5)) - f(5) \cdot (f'(5) - g'(5))}{[f(5) - g(5)]^2}$$

Paso 3: Sustituir los valores conocidos. Reemplazamos cada valor numérico en la fórmula:

$$\left(\frac{f}{f-g}\right)'(5) = \frac{6 \cdot (1 - (-3)) - 1 \cdot (6 - 2)}{(1 - (-3))^2}$$

Paso 4: Simplificar las operaciones dentro de los paréntesis. En el numerador:

$$1 - (-3) = 1 + 3 = 4$$

$$6 - 2 = 4$$

Sustituyendo estos resultados parciales:

$$\frac{6 \cdot (4) - 1 \cdot (4)}{(4)^2} = \frac{24 - 4}{16} = \frac{20}{16}$$

Paso 5: Simplificar la fracción resultante. Dividimos el numerador y el denominador entre 4:

$$\frac{20 \div 4}{16 \div 4} = \frac{5}{4}$$

Por lo tanto, el valor de $\left(\frac{f}{f-g}\right)'(5)$ es $\frac{5}{4}$. [Volver]

2. **Respuesta 2.**

Respuesta 2

Para resolver este ejercicio, se nos pide hallar la primera derivada evaluada en cero, es decir, $f'(0)$, para la función:

$$f(x) = e^x \cdot g(x)$$

sabiendo que los valores iniciales en $x = 0$ son $g(0) = 2$ y $g'(0) = 5$.

Paso 1: Aplicar la regla de derivación correspondiente. Como la función $f(x)$ es el producto de dos funciones derivables, e^x y $g(x)$, aplicamos la regla del producto:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[e^x] \cdot g(x) + e^x \cdot \frac{d}{dx}[g(x)]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales. Sabemos que la derivada de la función exponencial natural es su misma derivada:

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

Y la derivada de $g(x)$ se denota como $g'(x)$. Por lo tanto, la expresión general de la primera derivada queda:

$$f'(x) = e^x \cdot g(x) + e^x \cdot g'(x)$$

Paso 3: Evaluar la derivada en el punto $x = 0$. Sustituimos $x = 0$ en toda la expresión de $f'(x)$:

$$f'(0) = e^0 \cdot g(0) + e^0 \cdot g'(0)$$

Paso 4: Sustituir los valores numéricos conocidos. Sabemos por propiedades de los exponentes que $e^0 = 1$. Además, el enunciado nos proporciona los valores:

$$g(0) = 2 \quad \text{y} \quad g'(0) = 5$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación:

$$f'(0) = (1) \cdot (2) + (1) \cdot (5)$$

Paso 5: Realizar las operaciones aritméticas.

$$f'(0) = 2 + 5 = 7$$

Por lo tanto, el valor de $f'(0)$ es 7. [Volver]

3. **Pregunta 3:**

Respuesta 3.a Respuesta 3.a

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$f(x) = \frac{\sqrt{10}}{x^7}$$

Paso 1: Reescribir la función utilizando exponentes negativos. Para facilitar la derivación sin necesidad de aplicar la regla del cociente, podemos subir la variable del denominador al numerador expresándola con un exponente negativo:

$$f(x) = \sqrt{10} \cdot x^{-7}$$

(Nota: $\sqrt{10}$ actúa como una constante multiplicativa).

Paso 2: Aplicar la regla de la potencia. Recordemos la regla de la potencia para la derivada: $\frac{d}{dx}[x^n] = n \cdot x^{n-1}$. Aplicamos esta regla multiplicando por el exponente y restándole uno al mismo:

$$f'(x) = \sqrt{10} \cdot (-7)x^{-7-1}$$

Paso 3: Simplificar la expresión. Multiplicamos los coeficientes y sumamos algebraicamente los exponentes:

$$f'(x) = -7\sqrt{10}x^{-8}$$

Paso 4: Expresar el resultado con exponente positivo. Para dar una respuesta formal y limpia, reescribimos el término con exponente negativo en el denominador:

$$f'(x) = \frac{-7\sqrt{10}}{x^8}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{-7\sqrt{10}}{x^8}$. [Volver]

Respuesta 3.b Respuesta 3.b

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$f(x) = A + \frac{B}{x} + \frac{C}{x^2}$$

donde A, B y C son constantes.

Paso 1: Reescribir la función utilizando exponentes negativos. Para facilitar la derivación y evitar usar la regla del cociente en cada término, reescribimos las fracciones como potencias de x en el numerador:

$$f(x) = A + Bx^{-1} + Cx^{-2}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la suma y la regla de la potencia. Derivamos término a término utilizando la regla de la derivada de una constante (su derivada es cero) y la regla de la potencia ($\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}$):

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[A] + \frac{d}{dx}[Bx^{-1}] + \frac{d}{dx}[Cx^{-2}]$$

$$f'(x) = 0 + B(-1)x^{-1-1} + C(-2)x^{-2-1}$$

Paso 3: Simplificar la expresión resultante. Realizamos las operaciones en los exponentes y coeficientes:

$$f'(x) = -Bx^{-2} - 2Cx^{-3}$$

Paso 4: Expresar el resultado con exponentes positivos. Devolvemos las variables al denominador para obtener una expresión más limpia:

$$f'(x) = -\frac{B}{x^2} - \frac{2C}{x^3}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $-\frac{B}{x^2} - \frac{2C}{x^3}$. [Volver]

Respuesta 3.c Respuesta 3.c

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$f(t) = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$$

Paso 1: Reescribir la función utilizando exponentes fraccionarios. Recordemos que las raíces cuadradas se pueden expresar como potencias con exponente $\frac{1}{2}$, y las fracciones se pueden subir al numerador con exponente negativo:

$$f(t) = t^{1/2} - t^{-1/2}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la potencia término a término. Utilizamos la regla $\frac{d}{dt}[t^n] = n \cdot t^{n-1}$ para cada término:

$$f'(t) = \frac{1}{2}t^{(1/2-1)} - \left(-\frac{1}{2}\right)t^{(-1/2-1)}$$

Paso 3: Simplificar los exponentes. Realizamos la resta de fracciones en los exponentes ($\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ y $-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$):

$$f'(t) = \frac{1}{2}t^{-1/2} + \frac{1}{2}t^{-3/2}$$

Paso 4: Expresar el resultado con exponentes positivos y en forma de radical. Bajamos las variables al denominador y convertimos los exponentes fraccionarios nuevamente en raíces:

$$f'(t) = \frac{1}{2t^{1/2}} + \frac{1}{2t^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{1}{2t\sqrt{t}}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{1}{2t\sqrt{t}}$. [Volver]

Respuesta 3.d

Respuesta 3.d

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$y = \frac{x^2 - 2\sqrt{x}}{x}$$

Paso 1: Simplificar la expresión algebraica antes de derivar. En lugar de aplicar directamente la regla del cociente, que haría el proceso más largo, podemos dividir cada término del numerador entre el denominador x:

$$y = \frac{x^2}{x} - \frac{2\sqrt{x}}{x}$$

Simplificamos cada término utilizando las leyes de los exponentes (recordando que $\sqrt{x} = x^{1/2}$):

$$y = x^{2-1} - 2\frac{x^{1/2}}{x^1}$$

$$y = x - 2x^{1/2-1}$$

$$y = x - 2x^{-1/2}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la derivada término a término. Derivamos la función simplificada utilizando la regla de la potencia:

$$y' = \frac{d}{dx}[x] - 2 \cdot \frac{d}{dx}[x^{-1/2}]$$

$$y' = 1 - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-1/2-1}$$

Paso 3: Simplificar los coeficientes y exponentes. Multiplicamos los coeficientes ($-2 \cdot -\frac{1}{2} = 1$) y realizamos la operación en el exponente ($-\frac{1}{2} - 1 = -\frac{3}{2}$):

$$y' = 1 + x^{-3/2}$$

Paso 4: Expresar el resultado con exponente positivo y en forma de radical. Reescribimos el término con exponente negativo en el denominador y en forma de raíz:

$$y' = 1 + \frac{1}{x^{3/2}} = 1 + \frac{1}{x\sqrt{x}}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $1 + \frac{1}{x\sqrt{x}}$. [Volver]

Respuesta 3.e Respuesta 3.e

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$f(x) = x\sqrt{x} + \frac{1}{x^2\sqrt{x}}$$

Paso 1: Reescribir la función utilizando potencias fraccionarias. Recordemos que $\sqrt{x} = x^{1/2}$. Expresamos cada término con exponentes de base x: Primer término:

$$x \cdot \sqrt{x} = x^1 \cdot x^{1/2} = x^{1+1/2} = x^{3/2}$$

Segundo término:

$$\frac{1}{x^2 \cdot \sqrt{x}} = \frac{1}{x^2 \cdot x^{1/2}} = \frac{1}{x^{2+1/2}} = \frac{1}{x^{5/2}} = x^{-5/2}$$

Por lo tanto, la función reescrita queda como:

$$f(x) = x^{3/2} + x^{-5/2}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la potencia término a término. Utilizamos la fórmula $\frac{d}{dx}[x^n] = n \cdot x^{n-1}$ para cada uno de los términos:

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{(3/2-1)} + \left(-\frac{5}{2}\right)x^{(-5/2-1)}$$

Paso 3: Simplificar los exponentes. Realizamos las restas de fracciones ($\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$ y $-\frac{5}{2} - 1 = -\frac{7}{2}$):

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} - \frac{5}{2}x^{-7/2}$$

Paso 4: Expresar el resultado con exponentes positivos y en forma de radical. Convertimos el exponente fraccionario positivo en raíz y bajamos el exponente negativo al denominador:

$$f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{5}{2x^{7/2}} = \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{5}{2x^3\sqrt{x}}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{5}{2x^3\sqrt{x}}$. [Volver]

Pregunta 3 (continuación):

Respuesta f.) Respuesta f.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$f(x) = e^x\sqrt{x}$$

Paso 1: Aplicar la regla del producto. Dado que la función es el producto de dos funciones derivables, $u(x) = e^x$ y $v(x) = \sqrt{x}$, aplicamos la regla del producto:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[e^x] \cdot \sqrt{x} + e^x \cdot \frac{d}{dx}[\sqrt{x}]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales. Sabemos que la derivada de la función exponencial natural es ella misma:

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

Y expresando la raíz cuadrada como potencia fraccionaria $\sqrt{x} = x^{1/2}$, su derivada por la regla de la potencia es:

$$\frac{d}{dx}[x^{1/2}] = \frac{1}{2}x^{1/2-1} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Paso 3: Sustituir las derivadas en la fórmula del producto.

$$f'(x) = e^x \cdot \sqrt{x} + e^x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Paso 4: Simplificar la expresión algebraica. Podemos factorizar el término común e^x:

$$f'(x) = e^x \left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$$

O bien, sumar los términos encontrando un denominador común $(2\sqrt{x})$:

$$f'(x) = e^x \left(\frac{2x+1}{2\sqrt{x}}\right) = \frac{e^x(2x+1)}{2\sqrt{x}}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{e^x(2x+1)}{2\sqrt{x}}$. [Volver]

Respuesta g.)

Respuesta g.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$f(u) = \frac{e^u}{1+u}$$

Paso 1: Aplicar la regla del cociente. Como la función tiene la forma de una fracción, identificamos el numerador $N(u) = e^u$ y el denominador $D(u) = 1 + u$. Aplicamos la regla del cociente:

$$f'(u) = \frac{N'(u) \cdot D(u) - N(u) \cdot D'(u)}{[D(u)]^2}$$

Paso 2: Calcular las derivadas del numerador y del denominador. * Derivada del numerador: La derivada de la función exponencial natural es ella misma, por lo que $N'(u) = \frac{d}{du}[e^u] = e^u$. * Derivada del denominador: La derivada de una constante es cero y la de u es uno, por lo que $D'(u) = \frac{d}{du}[1 + u] = 0 + 1 = 1$.

Paso 3: Sustituir las expresiones en la fórmula de la regla del cociente.

$$f'(u) = \frac{e^u \cdot (1+u) - e^u \cdot (1)}{(1+u)^2}$$

Paso 4: Simplificar el numerador de la expresión. Expandimos el producto en el numerador:

$$f'(u) = \frac{e^u + ue^u - e^u}{(1+u)^2}$$

Agrupamos términos semejantes $(e^u - e^u = 0)$:

$$f'(u) = \frac{ue^u}{(1+u)^2}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{ue^u}{(1+u)^2}$. [Volver]

Respuesta h.) # Respuesta h.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$y = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1}$$

Paso 1: Aplicar la regla del cociente. Identificamos el numerador $N(x) = \sqrt{x} - 1$ y el denominador $D(x) = \sqrt{x} + 1$. Aplicamos la regla del cociente:

$$y' = \frac{N'(x) \cdot D(x) - N(x) \cdot D'(x)}{[D(x)]^2}$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales. Recordando que $\sqrt{x} = x^{1/2}$, su derivada es $\frac{d}{dx}[\sqrt{x}] = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Por lo tanto: * Derivada del numerador: $N'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ * Derivada del denominador: $D'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Paso 3: Sustituir las derivadas en la fórmula del cociente.

$$y' = \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)(\sqrt{x} + 1) - (\sqrt{x} - 1)\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)}{(\sqrt{x} + 1)^2}$$

Paso 4: Simplificar el numerador. Podemos factorizar el término común $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ en el numerador:

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\left[(\sqrt{x} + 1) - (\sqrt{x} - 1)\right]}{(\sqrt{x} + 1)^2}$$

Distribuimos el signo negativo dentro del segundo paréntesis:

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\left[\sqrt{x} + 1 - \sqrt{x} + 1\right]}{(\sqrt{x} + 1)^2}$$

Simplificamos los términos semejantes ($\sqrt{x} - \sqrt{x} = 0$ y $1 + 1 = 2$):

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(2)}{(\sqrt{x} + 1)^2}$$

Multiplicamos y simplificamos el 2 del numerador con el 2 del denominador:

$$y' = \frac{\frac{1}{\sqrt{x}}}{(\sqrt{x} + 1)^2} = \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)^2}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)^2}$. [**Respuesta i.)**]

Respuesta i.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$h(\theta) = \csc(\theta) + e^{\theta} \cdot \cot(\theta)$$

Paso 1: Aplicar la regla de la suma y la regla del producto. Derivamos la función término a término utilizando la regla de la suma. En el segundo término, que es un producto de dos funciones (e^{θ} y $\cot(\theta)$), aplicamos la regla del producto:

$$h'(\theta) = \frac{d}{dx}[\csc(\theta)] + \left(\frac{d}{d\theta}[e^{\theta}] \cdot \cot(\theta) + e^{\theta} \cdot \frac{d}{d\theta}[\cot(\theta)]\right)$$

Paso 2: Recordar y aplicar las derivadas de las funciones trigonométricas y exponenciales. * $\frac{d}{d\theta}[\csc(\theta)] = -\csc(\theta)\cot(\theta)$ * $\frac{d}{d\theta}[e^{\theta}] = e^{\theta}$ * $\frac{d}{d\theta}[\cot(\theta)] = -\csc^2(\theta)$

Sustituyendo estas derivadas en la expresión:

$$h'(\theta) = -\csc(\theta)\cot(\theta) + e^{\theta} \cdot \cot(\theta) + e^{\theta} \cdot (-\csc^2(\theta))$$

$$h'(\theta) = -\csc(\theta)\cot(\theta) + e^{\theta}\cot(\theta) - e^{\theta}\csc^2(\theta)$$

Paso 3: Factorizar términos comunes (opcional para simplificar). Podemos factorizar $\csc(\theta)$ en el primer y tercer término, o factorizar e^{θ} en los dos últimos términos:

$$h'(\theta) = -\csc(\theta)(\cot(\theta) + e^{\theta}\csc(\theta)) + e^{\theta}\cot(\theta)$$

O expresado de forma ordenada:

$$h'(\theta) = e^{\theta}(\cot(\theta) - \csc^2(\theta)) - \csc(\theta)\cot(\theta)$$

Por lo tanto, la primera derivada es $e^{\theta}(\cot(\theta) - \csc^2(\theta)) - \csc(\theta)\cot(\theta)$. [Volver]

Respuesta j.)

Respuesta j.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$h(t) = \sqrt{\left(t - \frac{1}{t}\right)^3}$$

Paso 1: Reescribir la función utilizando potencias fraccionarias. Recordemos que la raíz cuadrada equivale a elevar la expresión a la potencia $\frac{1}{2}$, y por las leyes de los exponentes $([f(t)]^a)^b = [f(t)]^{a \cdot b}$:

$$h(t) = \left(\left(t - \frac{1}{t}\right)^3\right)^{1/2} = \left(t - \frac{1}{t}\right)^{3/2}$$

También podemos expresar el término fraccionario del interior con exponente negativo para facilitar su derivación:

$$h(t) = \left(t - t^{-1}\right)^{3/2}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la cadena y la regla de la potencia. La regla de la cadena establece que $\frac{d}{dt}[u^n] = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$. Identificamos la función interna $u(t) = t - t^{-1}$ y el exponente $n = \frac{3}{2}$:

$$h'(t) = \frac{3}{2}\left(t - t^{-1}\right)^{\frac{3}{2}-1} \cdot \frac{d}{dt}\left[t - t^{-1}\right]$$

Paso 3: Calcular la derivada interna. Derivamos $t - t^{-1}$ término a término utilizando la regla de la potencia:

$$\frac{d}{dt}\left[t - t^{-1}\right] = 1 - (-1)t^{-1-1} = 1 + t^{-2} = 1 + \frac{1}{t^2}$$

Paso 4: Sustituir la derivada interna y simplificar los exponentes. Sustituimos el resultado en la expresión general y restamos 1 al exponente ($\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$):

$$h'(t) = \frac{3}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)^{1/2}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$$

Paso 5: Expresar el resultado en forma de radicales. Convertimos el exponente $\frac{1}{2}$ en una raíz cuadrada:

$$h'(t) = \frac{3}{2}\sqrt{t - \frac{1}{t}}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$$

O bien, unificando los términos dentro de un mismo denominador común en el interior de la raíz ($t - \frac{1}{t} = \frac{t^2-1}{t}$):

$$h'(t) = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{t^2-1}{t}}\left(\frac{t^2+1}{t^2}\right)$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{3}{2}\sqrt{t - \frac{1}{t}}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)$. [Volver]

Respuesta k.)

Respuesta k.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función proporcionada en el documento

$$f(t) = \frac{1}{(t^2 - 2t - 5)^4}$$

Paso 1: Reescribir la función utilizando un exponente negativo. Para evitar aplicar directamente la regla del cociente, podemos subir el polinomio del denominador al numerador expresándolo con un exponente negativo

$$f(t) = (t^2 - 2t - 5)^{-4}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la cadena y la regla de la potencia. La regla de la cadena establece que $\frac{d}{dt}[u^n] = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$. Identificamos la función interna $u(t) = t^2 - 2t - 5$ y el exponente $n = -4$

$$f'(t) = -4(t^2 - 2t - 5)^{-4-1} \cdot \frac{d}{dt}[t^2 - 2t - 5]$$

Paso 3: Calcular la derivada interna y restar al exponente. Derivamos el polinomio interno término a término y simplificamos el exponente

$$\frac{d}{dt}[t^2 - 2t - 5] = 2t - 2$$

Sustituyendo esto en la expresión

$$f'(t) = -4(t^2 - 2t - 5)^{-5} \cdot (2t - 2)$$

Paso 4: Simplificar y expresar el resultado con exponente positivo. Multiplicamos los coeficientes externos y bajamos el binomio al denominador con exponente positivo

$$f'(t) = \frac{-4(2t - 2)}{(t^2 - 2t - 5)^5}$$

Podemos factorizar un 2 del binomio del numerador ($(2t - 2) = 2(t - 1)$) y multiplicarlo por -4

$$f'(t) = \frac{-8(t - 1)}{(t^2 - 2t - 5)^5}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{-8(t-1)}{(t^2-2t-5)^5}$. [Volver]

Respuesta l.) # Respuesta l.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función proporcionada:

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{7-3x}}$$

Paso 1: Aplicar la regla del cociente. Identificamos el numerador $N(x) = x$ y el denominador $D(x) = \sqrt{7-3x} = (7-3x)^{1/2}$. Aplicamos la fórmula de la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{N'(x) \cdot D(x) - N(x) \cdot D'(x)}{[D(x)]^2}$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales. * Derivada del numerador: $N'(x) = \frac{d}{dx}[x] = 1$. * Derivada del denominador: Aplicamos la regla de la cadena para $D(x) = (7-3x)^{1/2}$:

$$D'(x) = \frac{1}{2}(7-3x)^{1/2-1} \cdot \frac{d}{dx}[7-3x]$$

$$D'(x) = \frac{1}{2}(7-3x)^{-1/2} \cdot (-3) = \frac{-3}{2\sqrt{7-3x}}$$

Paso 3: Sustituir las derivadas en la fórmula del cociente.

$$f'(x) = \frac{1 \cdot \sqrt{7-3x} - x \cdot \left(\frac{-3}{2\sqrt{7-3x}}\right)}{(\sqrt{7-3x})^2}$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{7-3x} + \frac{3x}{2\sqrt{7-3x}}}{7-3x}$$

Paso 4: Simplificar la expresión algebraica. Encontramos un denominador común en el numerador $(2\sqrt{7-3x})$:

$$f'(x) = \frac{\frac{2(\sqrt{7-3x})(\sqrt{7-3x})+3x}{2\sqrt{7-3x}}}{7-3x} = \frac{\frac{2(7-3x)+3x}{2\sqrt{7-3x}}}{7-3x}$$

Desarrollamos el numerador superior:

$$\frac{14-6x+3x}{2\sqrt{7-3x}} = \frac{14-3x}{2\sqrt{7-3x}}$$

Finalmente, combinamos la fracción principal con el denominador $(7-3x)$:

$$f'(x) = \frac{14-3x}{2(7-3x)\sqrt{7-3x}} = \frac{14-3x}{2(7-3x)^{3/2}}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{14-3x}{2(7-3x)\sqrt{7-3x}}$. [Volver]

Respuesta m.) # Respuesta m.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$f(x) = x^3 + \cos^3(x)$$

Paso 1: Aplicar la regla de la suma. Derivamos la función término a término:

$$f'(x) = \frac{d}{dx}[x^3] + \frac{d}{dx}[\cos^3(x)]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales. * Para el primer término, aplicamos directamente la regla de la potencia:

$$\frac{d}{dx}[x^3] = 3x^2$$

* Para el segundo término, expresamos la función trigonométrica como una potencia externa, $[\cos(x)]^3$, y aplicamos la regla de la cadena combinada con la regla de la potencia y la derivada del coseno ($\frac{d}{dx}[\cos(x)] = -\sin(x)$):

$$\frac{d}{dx}[(\cos(x))^3] = 3(\cos(x))^{3-1} \cdot \frac{d}{dx}[\cos(x)] = 3\cos^2(x) \cdot (-\sin(x)) = -3\cos^2(x)\sin(x)$$

Paso 3: Unir los resultados en una sola expresión. Sustituimos las derivadas obtenidas:

$$f'(x) = 3x^2 - 3\cos^2(x)\sin(x)$$

O bien, factorizando una constante común (3):

$$f'(x) = 3(x^2 - \cos^2(x)\sin(x))$$

Por lo tanto, la primera derivada es $3x^2 - 3\cos^2(x)\sin(x)$. [Volver]

Respuesta n.)

Respuesta n.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$h(x) = e^{x\cos(x)}$$

Paso 1: Aplicar la regla de la cadena para funciones exponenciales. La regla de la cadena establece que $\frac{d}{dx}[e^{u(x)}] = e^{u(x)} \cdot u'(x)$. Identificamos el exponente como la función interna $u(x) = x\cos(x)$:

$$h'(x) = e^{x\cos(x)} \cdot \frac{d}{dx}[x\cos(x)]$$

Paso 2: Aplicar la regla del producto para derivar el exponente. Para derivar el producto $x\cos(x)$, aplicamos la regla del producto:

$$\frac{d}{dx}[x\cos(x)] = \frac{d}{dx}[x] \cdot \cos(x) + x \cdot \frac{d}{dx}[\cos(x)]$$

Sabiendo que la derivada de x es 1 y la derivada del coseno es $-\sin(x)$:

$$\frac{d}{dx}[x\cos(x)] = 1 \cdot \cos(x) + x \cdot (-\sin(x)) = \cos(x) - x\sin(x)$$

Paso 3: Sustituir el resultado y expresar la derivada final. Sustituimos este resultado de regreso en la expresión de la regla de la cadena:

$$h'(x) = e^{x\cos(x)}(\cos(x) - x\sin(x))$$

Por lo tanto, la primera derivada es $e^{x\cos(x)}(\cos(x) - x\sin(x))$. [Volver]

Respuesta o.) ## Respuesta o.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función exponencial de base distinta de e:

$$h(x) = 2^{3x^2}$$

Paso 1: Aplicar la regla de derivación para funciones exponenciales con base a. La fórmula general para la derivada de una función de la forma $f(x) = a^{u(x)}$ es:

$$\frac{d}{dx}[a^{u(x)}] = a^{u(x)} \cdot \ln(a) \cdot u'(x)$$

Identificamos la base $a = 2$ y el exponente como la función interna $u(x) = 3x^2$:

$$h'(x) = 2^{3x^2} \cdot \ln(2) \cdot \frac{d}{dx}[3x^2]$$

Paso 2: Calcular la derivada interna. Aplicamos la regla de la potencia para derivar $3x^2$:

$$\frac{d}{dx}[3x^2] = 3 \cdot (2x) = 6x$$

Paso 3: Sustituir y ordenar la expresión final. Sustituimos el resultado de la derivada interna en la expresión:

$$h'(x) = 2^{3x^2} \cdot \ln(2) \cdot (6x)$$

Reordenamos los términos colocando los factores algebraicos al inicio:

$$h'(x) = 6x \cdot 2^{3x^2} \ln(2)$$

Por lo tanto, la primera derivada es $6x \cdot 2^{3x^2} \ln(2)$. [Volver]

Respuesta p.) ## Respuesta p.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$y = \sqrt[3]{\ln(x)}$$

Paso 1: Reescribir la función utilizando potencias fraccionarias. Recordemos que la raíz cúbica equivale a elevar la expresión a la potencia $\frac{1}{3}$:

$$y = (\ln(x))^{1/3}$$

Paso 2: Aplicar la regla de la cadena y la regla de la potencia. La regla de la cadena establece que $\frac{d}{dx}[u^n] = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$. Identificamos la función interna $u(x) = \ln(x)$ y el exponente $n = \frac{1}{3}$:

$$y' = \frac{1}{3}(\ln(x))^{\frac{1}{3}-1} \cdot \frac{d}{dx}[\ln(x)]$$

Paso 3: Calcular la derivada interna y restar al exponente. La derivada de la función logaritmo natural es $\frac{d}{dx}[\ln(x)] = \frac{1}{x}$, y realizamos la resta en el exponente ($\frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$):

$$y' = \frac{1}{3}(\ln(x))^{-2/3} \cdot \frac{1}{x}$$

Paso 4: Simplificar y expresar el resultado con exponentes positivos y en forma de radical. Bajamos los términos con exponente negativo al denominador y convertimos la potencia fraccionaria en una raíz cúbica:

$$y' = \frac{1}{3x(\ln(x))^{2/3}} = \frac{1}{3x\sqrt[3]{(\ln(x))^2}}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{1}{3x\sqrt[3]{(\ln(x))^2}}$. [Volver]

Respuesta q.)

Respuesta q.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$y = \log_{10}\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

Paso 1: Aplicar las propiedades de los logaritmos para simplificar (opcional pero recomendado). Podemos utilizar la propiedad del cociente de los logaritmos $\log_a\left(\frac{A}{B}\right) = \log_a(A) - \log_a(B)$ antes de derivar:

$$y = \log_{10}(x) - \log_{10}(x-1)$$

Paso 2: Aplicar la regla de derivación para logaritmos de base distinta de e. La fórmula general para la derivada de un logaritmo base a es:

$$\frac{d}{dx}[\log_a(u)] = \frac{1}{u \cdot \ln(a)} \cdot u'$$

Aplicamos esta regla a cada uno de los términos (con base $a = 10$):

$$y' = \left(\frac{1}{x \cdot \ln(10)} \cdot \frac{d}{dx}[x]\right) - \left(\frac{1}{(x-1) \cdot \ln(10)} \cdot \frac{d}{dx}[x-1]\right)$$

Paso 3: Calcular las derivadas internas. Sabemos que $\frac{d}{dx}[x] = 1$ y $\frac{d}{dx}[x-1] = 1$:

$$y' = \frac{1}{x \cdot \ln(10)} \cdot 1 - \frac{1}{(x-1) \cdot \ln(10)} \cdot 1$$

$$y' = \frac{1}{x\ln(10)} - \frac{1}{(x-1)\ln(10)}$$

Paso 4: Simplificar y unificar en una sola fracción. Factorizamos el término común $\frac{1}{\ln(10)}$ y encontramos un denominador común para las fracciones ($x(x-1)$):

$$y' = \frac{1}{\ln(10)}\left(\frac{(x-1)-x}{x(x-1)}\right)$$

$$y' = \frac{1}{\ln(10)}\left(\frac{x-1-x}{x(x-1)}\right) = \frac{1}{\ln(10)}\left(\frac{-1}{x(x-1)}\right)$$

$$y' = \frac{-1}{x(x-1)\ln(10)}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{-1}{x(x-1)\ln(10)}$. [Volver]

Respuesta r.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la función:

$$y = (\ln(x))^x$$

Paso 1: Identificar la forma de la función y aplicar derivación logarítmica. Dado que la función tiene tanto la base como el exponente con variables ($[f(x)]^{g(x)}$), no se puede aplicar directamente la regla de la potencia ni la regla exponencial común. Utilizamos la *derivación logarítmica*. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación:

$$\ln(y) = \ln\left((\ln(x))^x\right)$$

Paso 2: Utilizar las propiedades de los logaritmos para simplificar. Aplicamos la propiedad de la potencia del logaritmo ($\ln(A^b) = b \cdot \ln(A)$):

$$\ln(y) = x \cdot \ln(\ln(x))$$

Paso 3: Derivar implícitamente con respecto a x. Derivamos ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, la derivada de $\ln(y)$ por regla de la cadena es $\frac{1}{y} \cdot y'$. En el lado derecho, aplicamos la regla del producto para $x \cdot \ln(\ln(x))$:

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{d}{dx}[x] \cdot \ln(\ln(x)) + x \cdot \frac{d}{dx}[\ln(\ln(x))]$$

Paso 4: Calcular las derivadas individuales del lado derecho. * La derivada de x es 1. * Para el segundo término, aplicamos la regla de la cadena en la función logarítmica compuesta $\ln(\ln(x))$:

$$\frac{d}{dx}[\ln(\ln(x))] = \frac{1}{\ln(x)} \cdot \frac{d}{dx}[\ln(x)] = \frac{1}{\ln(x)} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x\ln(x)}$$

Sustituyendo estos resultados:

$$\frac{1}{y} \cdot y' = 1 \cdot \ln(\ln(x)) + x \cdot \left(\frac{1}{x\ln(x)}\right)$$

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(\ln(x)) + \frac{x}{x\ln(x)}$$

Simplificamos la x del segundo término:

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(\ln(x)) + \frac{1}{\ln(x)}$$

Paso 5: Despejar la derivada y'. Multiplicamos toda la ecuación por y:

$$y' = y\left(\ln(\ln(x)) + \frac{1}{\ln(x)}\right)$$

Sustituimos de vuelta el valor original de $y = (\ln(x))^x$:

$$y' = (\ln(x))^x\left(\ln(\ln(x)) + \frac{1}{\ln(x)}\right)$$

Por lo tanto, la primera derivada es $(\ln(x))^x\left(\ln(\ln(x)) + \frac{1}{\ln(x)}\right)$.

Respuesta s.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la ecuación implícita:

$$xy + 2x + 3x^2 = 4$$

Paso 1: Aplicar la derivación implícita con respecto a x. Derivamos ambos lados de la ecuación término a término:

$$\frac{d}{dx}[xy + 2x + 3x^2] = \frac{d}{dx}[4]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales. * Para el término xy, aplicamos la regla del producto considerando que y es una función de x:

$$\frac{d}{dx}[xy] = \frac{d}{dx}[x] \cdot y + x \cdot \frac{d}{dx}[y] = 1 \cdot y + x \cdot y' = y + xy'$$

* Para el término $2x$, su derivada es 2. * Para el término $3x^2$, su derivada es $6x$. * Para la constante del lado derecho, su derivada es 0.

Sustituyendo estas derivadas en la ecuación:

$$y + xy' + 2 + 6x = 0$$

Paso 3: Despejar la derivada y'. Agrupamos los términos que contienen y' en el lado izquierdo y pasamos los demás términos al lado derecho:

$$xy' = -6x - y - 2$$

Dividimos ambos lados entre x:

$$y' = \frac{-6x - y - 2}{x}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{-6x-y-2}{x}$.

Respuesta t.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la ecuación implícita:

$$x^2y + xy^2 = 3x$$

Paso 1: Aplicar la derivación implícita con respecto a x. Derivamos ambos lados de la ecuación término a término:

$$\frac{d}{dx}[x^2y + xy^2] = \frac{d}{dx}[3x]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales aplicando la regla del producto. * Para el primer término x^2y:

$$\frac{d}{dx}[x^2y] = \frac{d}{dx}[x^2] \cdot y + x^2 \cdot \frac{d}{dx}[y] = 2xy + x^2y'$$

* Para el segundo término xy^2:

$$\frac{d}{dx}[xy^2] = \frac{d}{dx}[x] \cdot y^2 + x \cdot \frac{d}{dx}[y^2] = 1 \cdot y^2 + x \cdot (2yy') = y^2 + 2xyy'$$

* Para el lado derecho $3x$, su derivada es 3.

Sustituyendo todas las derivadas en la ecuación:

$$2xy + x^2y' + y^2 + 2xyy' = 3$$

Paso 3: Agrupar los términos que contienen y'. Pasamos los términos que no tienen y' al lado derecho de la ecuación:

$$x^2y' + 2xyy' = 3 - 2xy - y^2$$

Paso 4: Factorizar y' y despejar. Sacamos factor común y' en el lado izquierdo:

$$y'(x^2 + 2xy) = 3 - 2xy - y^2$$

Finalmente, dividimos entre el paréntesis para despejar la derivada:

$$y' = \frac{3 - 2xy - y^2}{x^2 + 2xy}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{3-2xy-y^2}{x^2+2xy}$.

Respuesta u.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la ecuación implícita:

$$y^5 + x^2y^3 = 1 + y \cdot e^{x^2}$$

Paso 1: Aplicar la derivación implícita con respecto a x. Derivamos ambos lados de la ecuación término a término:

$$\frac{d}{dx}[y^5 + x^2y^3] = \frac{d}{dx}[1 + y \cdot e^{x^2}]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales de cada término. * Para el término y^5 (aplicando regla de la cadena y de la potencia):

$$\frac{d}{dx}[y^5] = 5y^4 \cdot y'$$

* Para el término x^2y^3 (aplicando regla del producto):

$$\frac{d}{dx}[x^2y^3] = \frac{d}{dx}[x^2] \cdot y^3 + x^2 \cdot \frac{d}{dx}[y^3] = 2xy^3 + x^2(3y^2 \cdot y') = 2xy^3 + 3x^2y^2y'$$

* Para la constante 1, su derivada es 0. * Para el término $y \cdot e^{x^2}$ (aplicando regla del producto, donde la derivada de e^{x^2} utiliza la regla de la cadena):

$$\frac{d}{dx}[y \cdot e^{x^2}] = \frac{d}{dx}[y] \cdot e^{x^2} + y \cdot \frac{d}{dx}[e^{x^2}] = y' \cdot e^{x^2} + y \cdot (e^{x^2} \cdot 2x) = y'e^{x^2} + 2xye^{x^2}$$

Sustituyendo todas las derivadas en la ecuación:

$$5y^4y' + 2xy^3 + 3x^2y^2y' = y'e^{x^2} + 2xye^{x^2}$$

Paso 3: Agrupar los términos que contienen y' en un solo lado de la ecuación. Pasamos todos los términos con y' al lado izquierdo y los demás al lado derecho:

$$5y^4y' + 3x^2y^2y' - y'e^{x^2} = 2xye^{x^2} - 2xy^3$$

Paso 4: Factorizar y' y despejar la derivada. Sacamos factor común y' en el lado izquierdo:

$$y'(5y^4 + 3x^2y^2 - e^{x^2}) = 2xye^{x^2} - 2xy^3$$

Dividimos entre el paréntesis para despejar y':

$$y' = \frac{2xye^{x^2} - 2xy^3}{5y^4 + 3x^2y^2 - e^{x^2}}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{2xye^{x^2}-2xy^3}{5y^4+3x^2y^2-e^{x^2}}$.

Respuesta v.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la ecuación implícita planteada en el archivo[cite: 1]:

$$\frac{y}{x-y} = x^2 + 1$$

Paso 1: Aplicar la derivación implícita con respecto a x. Derivamos ambos lados de la ecuación término a término[cite: 1]:

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{y}{x-y}\right] = \frac{d}{dx}[x^2 + 1]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales de cada término. * Para el lado izquierdo, aplicamos la regla del cociente donde el numerador es y y el denominador es $x - y$:

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{y}{x-y}\right] = \frac{y' \cdot (x-y) - y \cdot \frac{d}{dx}[x-y]}{(x-y)^2}$$

Sabemos que la derivada del término interno es $\frac{d}{dx}[x-y] = 1 - y'$. Sustituyendo esto:

$$\frac{y'(x-y) - y(1-y')}{(x-y)^2} = \frac{xy' - yy' - y + yy'}{(x-y)^2} = \frac{xy' - y}{(x-y)^2}$$

* Para el lado derecho, la derivada de $x^2 + 1$ es:

$$\frac{d}{dx}[x^2 + 1] = 2x$$

Igualando ambas expresiones:

$$\frac{xy' - y}{(x-y)^2} = 2x$$

Paso 3: Despejar la derivada y'. Multiplicamos ambos lados por el denominador $(x-y)^2$:

$$xy' - y = 2x(x-y)^2$$

Despejamos el término xy' sumando y en ambos lados:

$$xy' = 2x(x-y)^2 + y$$

Finalmente, dividimos entre x:

$$y' = \frac{2x(x-y)^2 + y}{x}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{2x(x-y)^2+y}{x}$.

Respuesta w.)

Para resolver este inciso, se nos pide calcular la primera derivada de la ecuación implícita:

$$\cos(x-y) = x \cdot e^x$$

Paso 1: Aplicar la derivación implícita con respecto a x. Derivamos ambos lados de la ecuación término a término:

$$\frac{d}{dx}[\cos(x-y)] = \frac{d}{dx}[x \cdot e^x]$$

Paso 2: Calcular las derivadas individuales de cada término. * Para el lado izquierdo, aplicamos la regla de la cadena para la función coseno, donde la derivada del coseno es menos seno y el argumento interno es $u = x - y$:

$$\frac{d}{dx}[\cos(x-y)] = -\sin(x-y) \cdot \frac{d}{dx}[x-y] = -\sin(x-y) \cdot (1-y')$$

* Para el lado derecho, aplicamos la regla del producto para $x \cdot e^x$:

$$\frac{d}{dx}[x \cdot e^x] = \frac{d}{dx}[x] \cdot e^x + x \cdot \frac{d}{dx}[e^x] = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x(1+x)$$

Igualando ambas derivadas:

$$-\sin(x-y)(1-y') = e^x(1+x)$$

Paso 3: Desarrollar el producto del lado izquierdo. Expandimos el binomio multiplicando por $-\sin(x-y)$:

$$-\sin(x-y) + \sin(x-y)y' = e^x(1+x)$$

Paso 4: Agrupar los términos que contienen y' y despejar. Pasamos el término $-\sin(x-y)$ al lado derecho sumando:

$$\sin(x-y)y' = e^x(1+x) + \sin(x-y)$$

Finalmente, dividimos entre $\sin(x-y)$ para despejar la derivada y':

$$y' = \frac{e^x(1+x) + \sin(x-y)}{\sin(x-y)}$$

Por lo tanto, la primera derivada es $\frac{e^x(1+x)+\sin(x-y)}{\sin(x-y)}$.

Respuesta Pregunta 4.a

Para resolver este inciso, se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x + \frac{4}{x}$ en el punto dado $(2, 4)$[cite: 1].

Paso 1: Calcular la primera derivada de la función. Reescribimos la función para facilitar la derivación:

$$y = x + 4x^{-1}$$

Aplicamos la regla de la potencia:

$$y' = 1 - 4x^{-2} = 1 - \frac{4}{x^2}$$

Paso 2: Evaluar la derivada en la coordenada $x = 2$ para encontrar la pendiente (m).

$$m = y'(2) = 1 - \frac{4}{(2)^2} = 1 - \frac{4}{4} = 1 - 1 = 0$$

La pendiente de la recta tangente en el punto $(2, 4)$ es $m = 0$.

Paso 3: Encontrar la ecuación de la recta tangente. Utilizamos la fórmula de la recta en la forma punto-pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$:

$$y - 4 = 0(x - 2)$$

$$y - 4 = 0 \implies y = 4$$

Paso 4: Clasificar la recta tangente. Dado que la pendiente es $m = 0$, la recta tangente es una **recta horizontal** paralela al eje x.

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es $y = 4$ y se clasifica como una **recta tangente horizontal**.

Respuesta Pregunta 4.b

Para resolver este inciso, se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x + \sqrt{x}$ en el punto dado $(1, 2)$[cite: 1].

Paso 1: Calcular la primera derivada de la función. Reescribimos la raíz cuadrada como potencia fraccionaria:

$$y = x + x^{1/2}$$

Aplicamos la regla de la potencia:

$$y' = 1 + \frac{1}{2}x^{1/2-1} = 1 + \frac{1}{2}x^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Paso 2: Evaluar la derivada en la coordenada $x = 1$ para encontrar la pendiente (m).

$$m = y'(1) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{1}} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

La pendiente de la recta tangente en el punto $(1, 2)$ es $m = \frac{3}{2}$.

Paso 3: Encontrar la ecuación de la recta tangente. Utilizamos la fórmula de la recta en la forma punto-pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$, con el punto $(x_1, y_1) = (1, 2)$:

$$y - 2 = \frac{3}{2}(x - 1)$$

Desarrollamos la ecuación para llevarla a la forma pendiente-ordenada al origen $(y = mx + b)$:

$$y - 2 = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} + 2$$

$$y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} + \frac{4}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es $y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$ (o en su forma general $3x - 2y + 1 = 0$).

Respuesta Pregunta 4.c

Para resolver este inciso, se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^2 + 2e^x$ en el punto dado $(0, 2)$.

Paso 1: Calcular la primera derivada de la función. Derivamos la función término a término:

$$y' = \frac{d}{dx}[x^2] + \frac{d}{dx}[2e^x]$$

$$y' = 2x + 2e^x$$

Paso 2: Evaluar la derivada en la coordenada $x = 0$ para encontrar la pendiente (m).

$$m = y'(0) = 2(0) + 2e^0$$

Sabiendo que $e^0 = 1$:

$$m = 0 + 2(1) = 2$$

La pendiente de la recta tangente en el punto $(0, 2)$ es $m = 2$.

Paso 3: Encontrar la ecuación de la recta tangente. Utilizamos la fórmula de la recta en la forma punto-pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$, con el punto $(x_1, y_1) = (0, 2)$ y la pendiente $m = 2$:

$$y - 2 = 2(x - 0)$$

$$y - 2 = 2x$$

$$y = 2x + 2$$

Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente es $y = 2x + 2$.